

Название работы

ФИО

Группа: группа в формате «<год поступления>.<Б/М><номер группы>-мм»

Кафедра: кафедра, на которой планируется защита/сдача работы, например, "системного программирования"

Научный руководитель: ФИО научного руководителя

Консультант: место работы, должность, степень, звание (если есть) консультанта

Номер семестра практики: семестр, за который практика

1. Введение

Пара абзацев про предметную область и зачем вы делаете то, что делаете, кому это может быть полезно. Только без воды, никакого «в современном мире»! И без фантазий на тему продвижения границ человеческого знания, пишите как есть — например, это учебная задача, которая позволит освоить то-то и то-то и оставить будущим поколениям такой-то пример. Если практика выполняется в рамках какого-то проекта или в компании, укажите это явно, с названием проекта или компании и кратким описанием, что это за проект.

Требуемый размер всего текста практики — три страницы, так что не увлекайтесь. Учитесь писать максимально сжато, чётко, по сути и с фактами — в эпоху больших языковых моделей полотна текста и красивый литературный стиль ценности не имеют.

2. Постановка задачи

Целью работы является ... — тут кратко сформулируйте цель проекта, т.е. что конкретно вы делаете (зачем — не надо, это должно быть во введении).

Для достижения цели требуется решить следующие задачи:

1. Выполнить обзор существующих решений.
2. Спроектировать решение.
3. Реализовать решение.
4. Выполнить апробацию и/или эксперименты.

Задачи — это по сути план работы. Обязательно должна быть задача про обзор чего-то (предметной области, алгоритма, существующих решений, проекта, в который вы встраиваетесь и т.п.), чтобы было видно, что вы не изобретали велосипед. Задачи на проектирование и реализацию для небольших семестровых практик первого курса можно не разделять, но если там пришлось попроектировать, вынесите это отдельным результатом. Обязательна задача на проверку того, что получилось — это может быть апробация (т.е. внешняя валидация, дали другим людям и собрали обратную связь, или выступили на конференции и собрали обратную связь, или что-то такое) или эксперименты (запустили и что-то померили) или, в крайнем случае, тестирование (внутренняя верификация, вы проверили, что ваша реализация удовлетворяет вашим представлениям о желаемом результате). Лучше, когда есть одновременно всё перечисленное, но кратко.

3. Обзор

Обзор может быть обзором существующих решений, реализуемого алгоритма, используемых технологий, публикаций, решения, в которое вы встраиваетесь, предыдущих достижений исследовательской группы и т.п. Обзор должен иметь какую-то цель, которую желательно явно сформулировать в начале обзора (например, показать актуальность темы или выбрать хорошие решения для переиспользования). Всё, что сделано по работе не лично вами — должно быть в обзоре.

Однако обзор должен быть кратким — БЯМ накопят читателю сколько угодно деталей, если ему будет надо.

Обязательно сделайте краткие выводы из обзора, буквально одно-два предложения, например «Таким образом, решения, удовлетворяющего всем требованиям, не найдено, поэтому задача актуальна».

Задача со звёздочкой (не требуется на первом курсе, но часть инженерной культуры) — явно указать критерии поиска и отбора обзораемого материала, критерии сравнения, если что-то с чем-то сравнивается, и пояснить, почему они важны, представить в конце сводную таблицу с результатами сравнения по критериям.

4. Описание предлагаемого решения

Тут желательно осветить общую структуру решения (т.е. из каких компонентов оно состоит и какой компонент за что отвечает), используемые технологии (с указанием конкретных версий), интересные технические детали («Всё, над чем пришлось думать больше пяти минут», как говорил Андрей Николаевич Терехов). По возможности обоснуйте все принятые решения. Не увлекайтесь деталями, у вас всё равно будет ссылка на код в заключении, там в комментариях или README можно пояснить всё, что очень хотелось рассказать тут, но не влезло в три страницы.

5. Апробация / Эксперименты / Тестирование

Название этой секции — либо «Апробация», либо «эксперименты», либо «тестирование» (если содержательно есть и то и то, можно две отдельные секции сделать). Тут опишите, как проводилась проверка того, что получилось что-то адекватное. Если есть отзывы пользователей, отлично (особенно если они в структурированном виде, типа анкеты SUS). Если есть отзывы команды, консультанта и т.п., хорошо. Если есть только тесты, то хотя бы их тут опишите.

Если работа подразумевала замеры чего-то (например, производительности), приведите тут итоговые результаты и выводы, и дайте ссылку на таблицы с данными. Не забывайте про матстат (приводите матожидание и среднеквадратичное отклонение, не просто результат замера — вас пока не учили, поэтому придирайтесь не будут, но опять-таки в эпоху БЯМ сделать хорошо можно и до прослушивания курса матстата).

Приведите выводы из эксперимента.

6. Заключение

В ходе выполнения работы получены следующие результаты:

- ...
- ...
- ...

Материалы, иллюстрирующие выполнение работы, размещены по адресу: <http://www.example.com> (если есть и применимо — скриншоты, видео на 1-2 минуты и т.п. с демонстрацией; может быть очень полезно даже для консольных утилит или библиотек).

Репозиторий/ссылка на пуллреквест: <http://www.example.com> (это обязательно; ссылок может быть несколько).

Техническая документация: <http://www.example.com> (если применимо — для пуллреквестов можно техническую сторону прямо в комментарии к пуллреквесту указать, но можно и в отдельную вики-страницу вынести).